物 理 部 分

七、（6分）将质量为2公斤的物体系在绳子下方，如图

所示。当手提绳子以4.9米/秒²的加速度匀加速竖直向上运动时，1.求物体对绳子的拉力是多少牛顿？方向如何？2.作出物体的受力图。

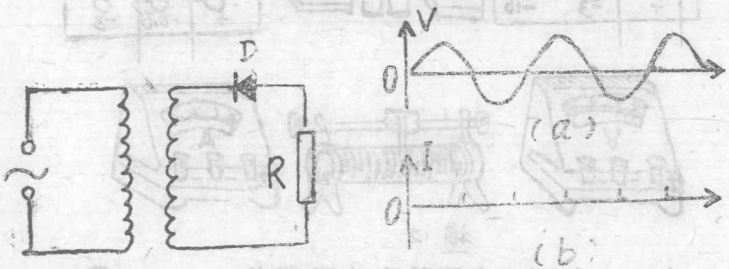


福.7.

八、（4分）有一个晶体二极管整流电路，当变压器的初极线圈接上交流电源后，次极线圈上的电压图线如图(a)所示。假设次级线圈的电压正半周时是上正下负。

1.试在电路图上标出通过负载电阻R的电流方向。

2.试在图(b)上画出电路工作时通过R的电流图线。



福.8.

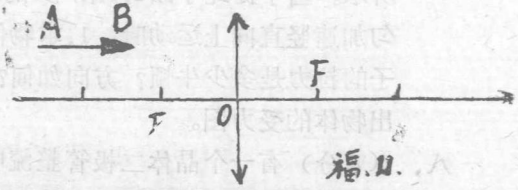
九、（6分）一台柴油机，在吸气冲程中，吸入气缸里的空气的温度为37°C，压强为1个大气压，在压缩冲程中，气体体积被迅速压缩为原来的1/16，温度升高到502°C，求这时气缸里的压强。

十、（6分）试由平均速度和加速度的概念推导出初速度不等于零的匀变速直线运动的路程和时间的关系式。

十一、（6分）用作图法画出放置在凸透镜主轴上方并平行于主轴的物体AB的象。（图中*F*是透镜的焦点）。

十二、（6分）

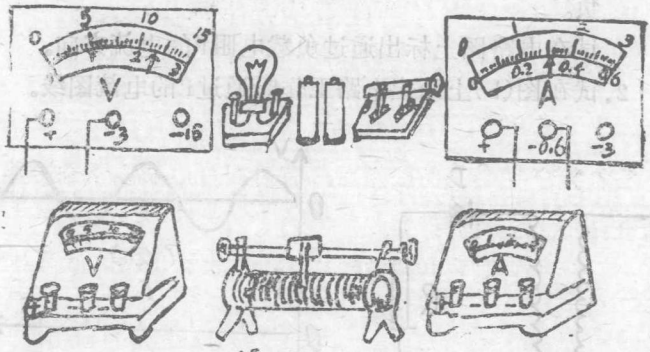
用下列实验器材测定灯泡的电阻。



福.11.

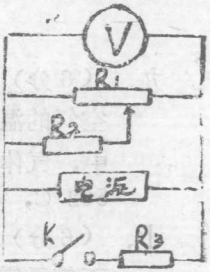
1.试将图中所示的实物连成所需的电路。

2.如果实验中测得安培计和伏特计的读数如图中表头所示。试计算灯泡的电阻。



福.12.

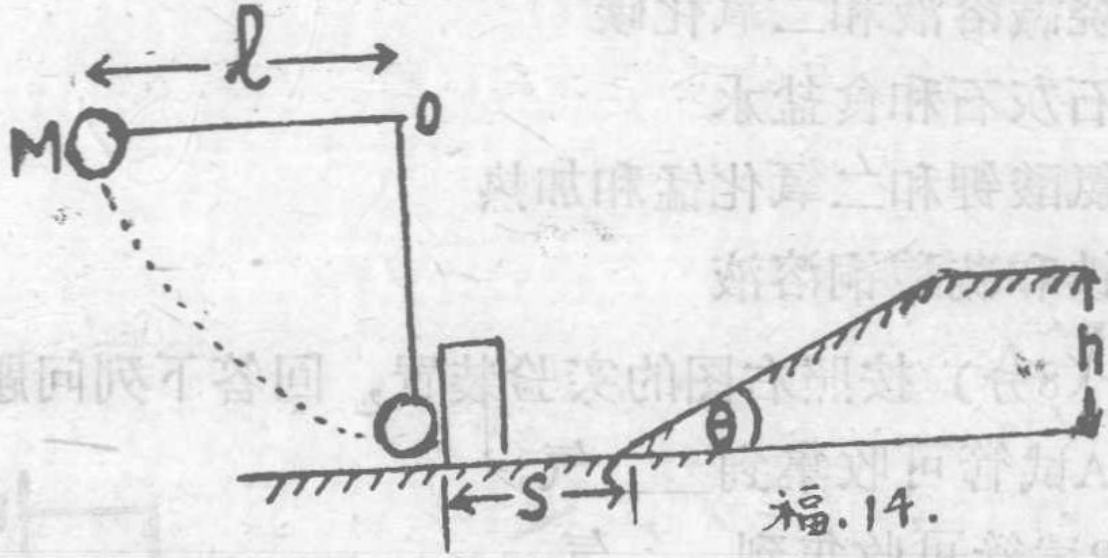
十三、（13分）如图所示，变阻器的总阻值$R_1=12$欧姆，$R_2=12$欧姆，$R_3=2.5$欧姆。变阻器的滑动触头与中心点接触。当电键K接通时，伏特计读数为3伏特，这时电源消耗的总电功率为9瓦特。求电键K断开时，变阻器R_1消耗的电功率。



福.13.

十四、（13分）有一个摆，摆锤质量为M，挂在O点，如图

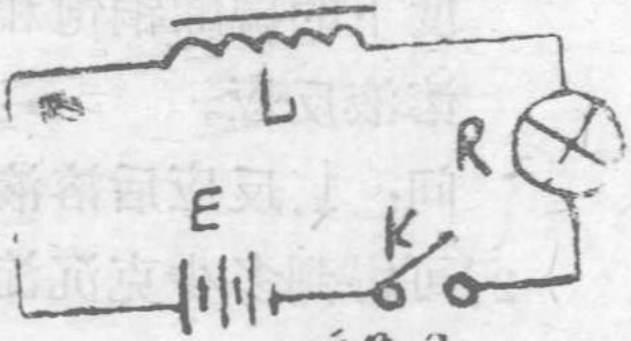
所示。让摆从水平位置摆下，设摆锤到最低点与一质量为m的静止的工件碰撞后继续前进，速度等于碰撞前速度的1/3。碰撞后工件在水平面上滑行一段距离S，再沿斜角为θ的斜面上升到高为h的工作台上恰好静止。设工件与水平面及斜面之间的摩擦系数均为K，求摆长l与上述各量的关系式。（空气阻力不计。）



福.14.

参考题）**在完成上**面试题后，有时间可以做以下参考题。参考题成绩不计入总分。）

2.（物理）用直流电源、灯泡、带铁芯的线圈和开关组成一回路，如图所示。试从开关接通时算起，求出电路中电流



插琴.2

强度I随时间t 变化的规律，并画出其曲线。